НИЯУ МИФИ

Кафедра №22 «КИБЕРНЕТИКА»

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ «МНОГОЛЕНТОЧНАЯ МАШИНА ТЬЮРИНГА»

Руководство оператора

Листов 18

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

2025

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит руководство оператора программного модуля «Многоленточная машина Тьюринга».

Документ предназначен для персонала, работающего с программой, и содержит сведения о назначении программы, условиях выполнения, последовательности действий оператора при работе с модулем, а также описание интерфейса, режимов работы и сообщений, выдаваемых программой оператору.

В разделе «Назначение программы» указаны сведения о функциональном и эксплуатационном назначении программы, включая основные задачи, решаемые программой, и особенности использования в образовательном процессе при изучении многоленточных машин Тьюринга.

В разделе «Условия выполнения программы» приведены требования к техническим и программным средствам, необходимым для работы программы, а также описание ограничений и рекомендуемых конфигураций.

В разделе «Выполнение программы» подробно описана последовательность действий оператора при запуске,настройке и управлении симуляцией, включая описание интерфейса, работы с лентами машины Тьюринга, настройки параметров выполнения, использования предустановленных примеров и процедуры завершения работы с программой.

Оформление программного документа выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 19.505-79.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение программы . . . 3
   1.1. Функциональное назначение программы . . . 3
   1.2. Эксплуатационное назначение программы . . . 3
2. Условия выполнения программы . . . 5
   2.1. Требования к техническим средствам . . . 5
   2.2. Требования к программным средствам . . . 5
3. Выполнение программы . . . 6
   3.1. Загрузка и запуск программы . . . 6
   3.2. Интерфейс симулятора . . . 6
   3.3. Основные компоненты интерфейса . . . 7
   3.4. Настройка параметров машины Тьюринга . . . 10
   3.5. Работа с примерами программ . . . 11
   3.6. Управление выполнением программы. . . . 12
   3.7. Анализ эквивалентности . . . 13
   3.8. Экспорт и импорт программ . . . 14
   3.9. Сообщения оператору . . . 15
   3.10. Устранение неполадок . . . 16
   3.11. Горячие клавишы . . . 16
   3.12. Завершение работы . . . 17
4. Перечень ссылочных документов . . . 18

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Функциональное назначение программы

Программный комплекс представляет собой веб-приложение для интерактивного моделирования и визуализации работы многоленточных машин Тьюринга. Приложение позволяет создавать, редактировать, визуализировать и анализировать поведение машин Тьюринга с поддержкой от одной до пяти лент.

Основные функции:

1) Интерактивная симуляция многоленточных машин Тьюринга с поддержкой от 1 до 5 лент с синхронной визуализацией работы всех головок чтения/записи.

2) Пошаговое и непрерывное выполнение программ с регулируемой скоростью для детального изучения процесса вычислений и отладки алгоритмов.

3) Визуализация синхронной работы головок чтения/записи с цветовой дифференциацией для каждой ленты, что обеспечивает наглядное представление параллельной обработки данных.

4) Демонстрация эквивалентности многоленточных и одноленточных машин через автоматическое преобразование программ, иллюстрирующее фундаментальные теоретические концепции.

5) Библиотека предустановленных примеров программ, включающая классические алгоритмы (копирование строк, сравнение строк, арифметические операции в унарной системе).

6) Создание и редактирование собственных программ многоленточных машин Тьюринга с поддержкой таблиц переходов и визуального конструктора.

7) Экспорт и импорт программ в формате JSON для сохранения, обмена и повторного использования разработанных алгоритмов.

8) Ведение журнала выполнения программ с полной записью всех переходов состояний и операций над лентами.

1.2. Эксплуатационное назначение программы

Модуль используется в образовательном процессе НИЯУ МИФИ при выполнении лабораторных работ по дисциплине «Автоматы» и смежным курсам.

Целевые группы пользователей:

1) студенты направлений «Программная инженерия — искусственный интеллект»;

2) преподаватели дисциплины «Автоматы»;

3) исследователи в области теоретической информатики и алгоритмической сложности;

4) пользователи, самостоятельно изучающие принципы работы абстрактных вычислительных моделей

Область применения:

1) учебные занятия по дисциплине «Дискретная математика (автоматы)»;

2) самостоятельное изучение принципов работы многоленточных машин Тьюринга;

3) демонстрация теоретических концепций вычислимости и эквивалентности различных вычислительных моделей;

4) проведение лабораторных работ по изучению машин Тьюринга.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Требования к техническим средствам

- процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц;
- оперативная память не менее 2 ГБ;
- разрешение экрана не менее 1024×768 пикселей;
- устройства ввода: клавиатура и мышь (или тачпад).

2.2. Требования к программным средствам

ОС: Windows, macOS, Linux.

Поддерживаемые браузеры:

- Google Chrome версии 90 и выше;
- Mozilla Firefox версии 88 и выше;
- Safari версии 14 и выше;
- Microsoft Edge версии 90 и выше;
- Яндекс.Браузер версии 25 и выше;
- Opera версии 76 и выше

Дополнительные условия:

- плагины и расширения браузера не требуются;
- JavaScript должен быть включён в настройках браузера;
- для корректной работы Canvas API необходима поддержка HTML5;
- при локальном запуске подключение к интернету не требуется (приложение полностью автономное);
- для работы на веб-сервере рекомендуется поддержка протокола HTTPS.

Технологии реализации: HTML5 + CSS3 + JavaScript (ES6+) + Canvas API. Бэкенд не требуется.

Технические ограничения программы:

- максимальное количество лент: 5;
- максимальный размер одной ленты: 200 ячеек;
- максимальное количество состояний машины: 20;
- стандартный алфавит: {0, 1, a, b, c, _} с возможностью расширения до 10 символов;
- максимальное количество шагов выполнения: 10000 (защита от бесконечных циклов).

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Загрузка и запуск программы

Для запуска программы выполните следующие действия:

1. Откройте файл index.html в поддерживаемом браузере (двойной клик по файлу или через меню «Открыть с помощью...»).

2. Альтернативно: перейдите по URL-адресу веб-версии приложения (если размещено на веб-сервере).

3. Дождитесь полной загрузки интерфейса.

Признаки успешного запуска:

- На экране отображается главный интерфейс с пошаговым мастером настройки.
- Виден заголовок программы «Многоленточная машина Тьюринга».
- Доступна кнопка справки (?) в правом верхнем углу экрана.
- Отображается первый шаг мастера «Выбор количества лент».
- Панель управления в верхней части экрана содержит кнопки навигации.

3.2. Интерфейс симулятора

Интерфейс программы организован в виде пошагового мастера, который последовательно проводит пользователя через этапы настройки и запуска симуляции.

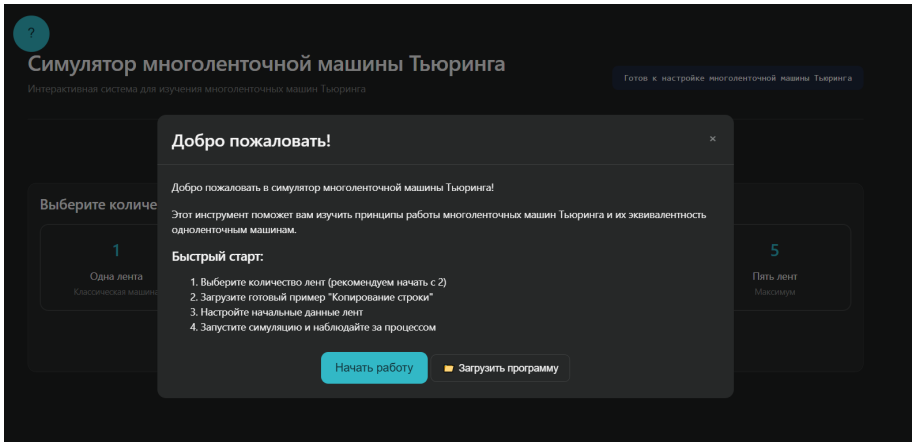

Рисунок 1

В симуляторе доступна кнопка руководства пользователя (?), которая включает информацию о быстром старте, основных понятиях, интерфейсе, создании программы, симуляции, эквивалентности, примерах, горячих клавишах и FAQ

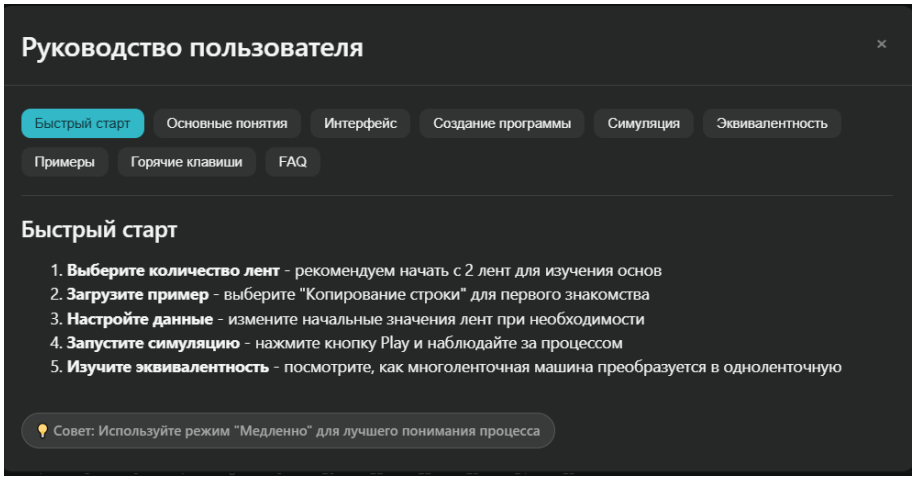

Рисунок 2

3.3. Основные компоненты интерфейса

Шаг 1. Выбор количества лент

Интерфейс предоставляет выбор количества лент от 1 до 5. Для каждого варианта отображается карточка с числом и кратким описанием.

Действия:

- Нажмите на карточку с нужным количеством лент.
- Выбранная карточка будет подсвечена.
- Нажмите кнопку «Далее» для перехода к следующему шагу.

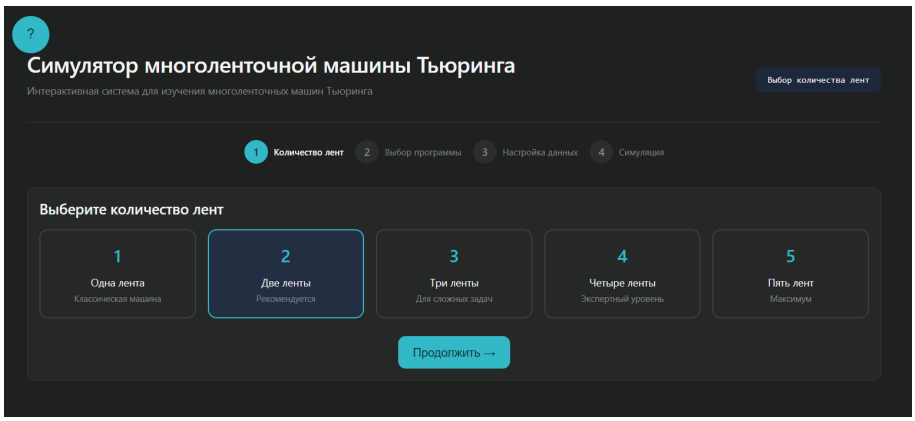

Рисунок 3

Шаг 2. Выбор программы

На этом этапе пользователь выбирает программу для машины Тьюринга из библиотеки примеров или создаёт собственную программу.

Доступные примеры программ:

- Копирование строки (2 ленты) — копирует содержимое первой ленты на вторую ленту;

- Сравнение строк (2 ленты) — сравнивает содержимое двух лент и переходит в состояние принятия при совпадении;
- Замена символов (1 лента) — заменяет все вхождения одного символа на другой.

Действия:

- Выберите нужный пример, нажав на соответствующую карточку.
- Ознакомьтесь с описанием программы в правой части экрана.
- Для создания собственной программы нажмите кнопку «Создать новую программу».
- Нажмите «Далее» для продолжения.

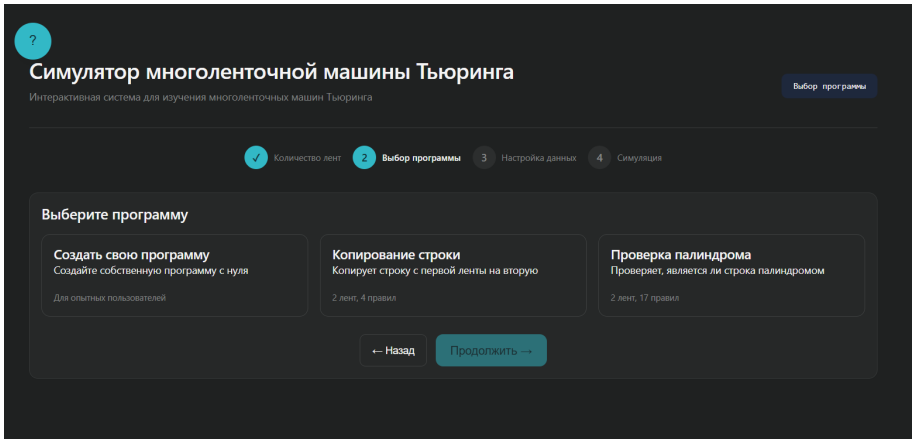

Рисунок 4

Шаг 3. Настройка начальных данных

На этом шаге задаются начальные данные для каждой ленты машины Тьюринга.

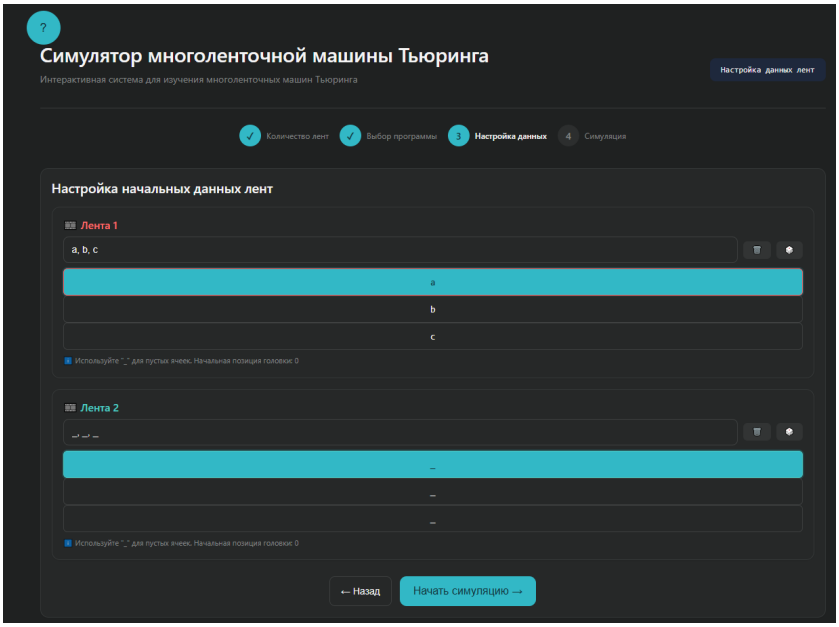

Рисунок 5

Действия:

- Для каждой ленты введите начальное содержимое в соответствующее поле ввода.
- Используйте только символы из допустимого алфавита (по умолчанию: 0, 1, a, b, c, _).
- Пустые ячейки автоматически заполняются символом пробела (_).
- Нажмите «Далее» для перехода к симуляции.

Шаг 4. Симуляция

Основной экран симуляции содержит:

Панель визуализации лент:

- Отображение всех лент с текущим содержимым;
- Цветовая подсветка позиций головок чтения/записи (каждая лента имеет свой цвет);
- Анимация движения головок при выполнении переходов.

Панель управления:

- Кнопка «Play/Pause» (Пробел) — запуск/остановка непрерывного выполнения;
- Кнопка «Step» (→) — выполнение одного шага программы;
- Кнопка «Reset» (R) — сброс машины к начальному состоянию;
- Регулятор скорости — выбор скорости выполнения (медленно/нормально/быстро).

Информационная панель:

- Текущее состояние машины;
- Количество выполненных шагов;
- Статус выполнения (выполняется/остановлено/завершено/ошибка).

Дополнительные функции:

- Кнопка «Эквивалентность» (E) — показывает эквивалентную одноленточную машину;
- Кнопка «Отладка» — отображает подробную информацию о текущей конфигурации;
- Кнопка «Сохранить» (S) — сохранение программы в JSON-файл;
- Кнопка «Загрузить» (L) — загрузка программы из JSON-файла.

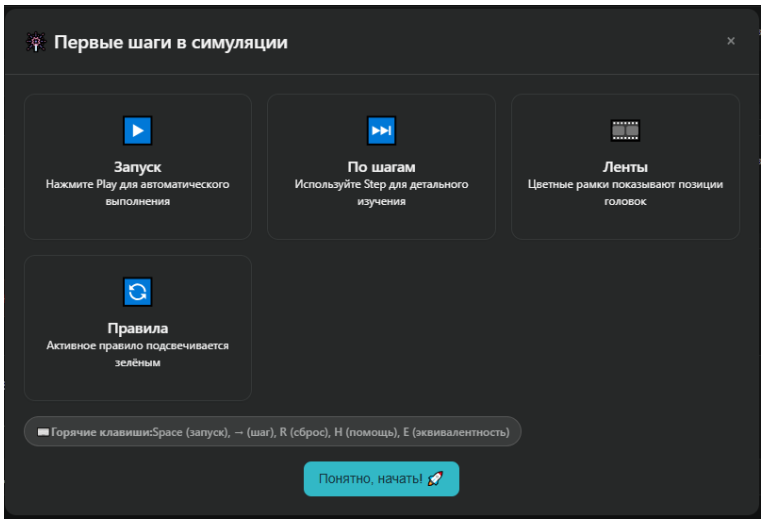

Рисунок 6

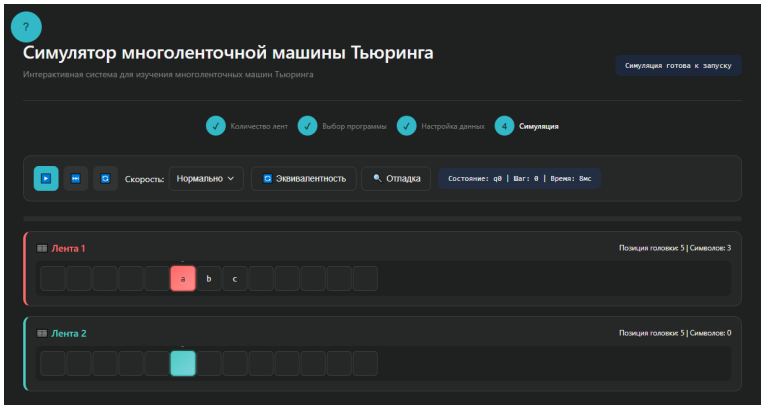

Рисунок 7

3.4. Настройка параметров машины Тьюринга

Программа поддерживает от 1 до 5 лент. Выбор количества лент осуществляется на первом шаге мастера. После выбора количества лент все последующие настройки адаптируются к выбранному числу.

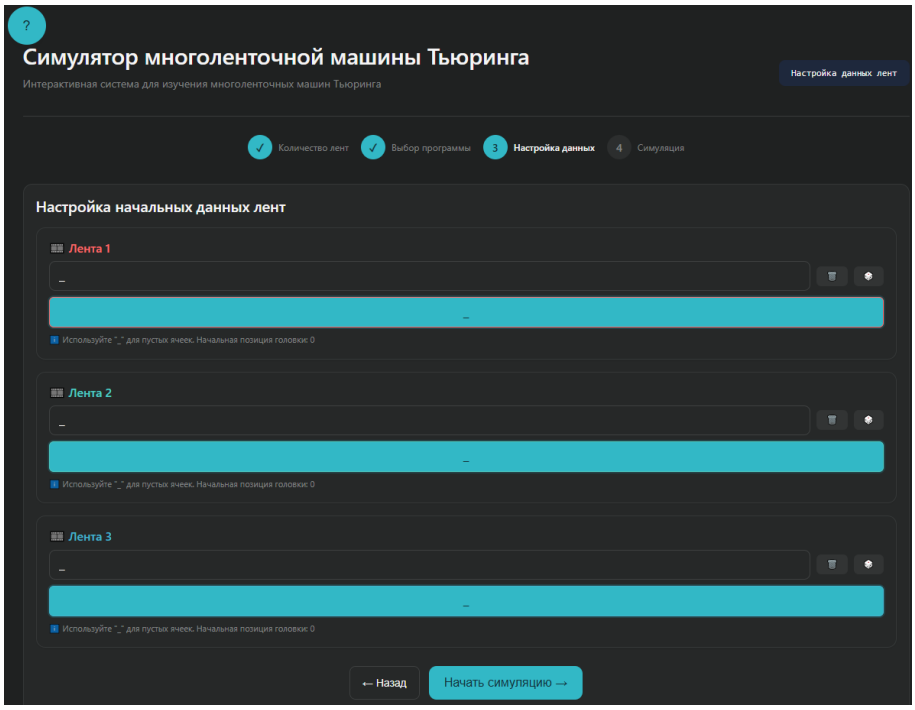

Рисунок 8

Определение алфавита и состояний. При создании собственной программы необходимо:

- Определить множество состояний (начальное, промежуточные, конечные);
- Указать алфавит символов (по умолчанию: {0, 1, a, b, c, _});
- Задать таблицу переходов в формате: (состояние, символы на лентах) → (новое состояние,

записываемые символы, направления движения головок).

Для каждой ленты можно установить начальное содержимое:

- Введите последовательность символов в поле ввода для соответствующей ленты;
- Длина строки не должна превышать 200 символов;
- Используйте только символы из определённого алфавита;
- Пустые ячейки в конце ленты заполняются символом «_» (пробел).

3.5. Работа с примерами программ

1. На шаге 2 мастера выберите нужный пример из предложенного списка.
2. Изучите описание программы (назначение, количество лент, алфавит).
3. Ознакомьтесь с таблицей переходов (если доступно).
4. Нажмите «Далее» для перехода к настройке начальных данных.

Для детального изучения работы программы:

1. Перейдите к шагу симуляции.
2. Используйте пошаговое выполнение (кнопка «Step»).
3. Наблюдайте за изменениями на лентах после каждого шага.
4. Изучайте применяемые переходы в информационной панели.
5. При необходимости используйте режим отладки для просмотра полной конфигурации машины.

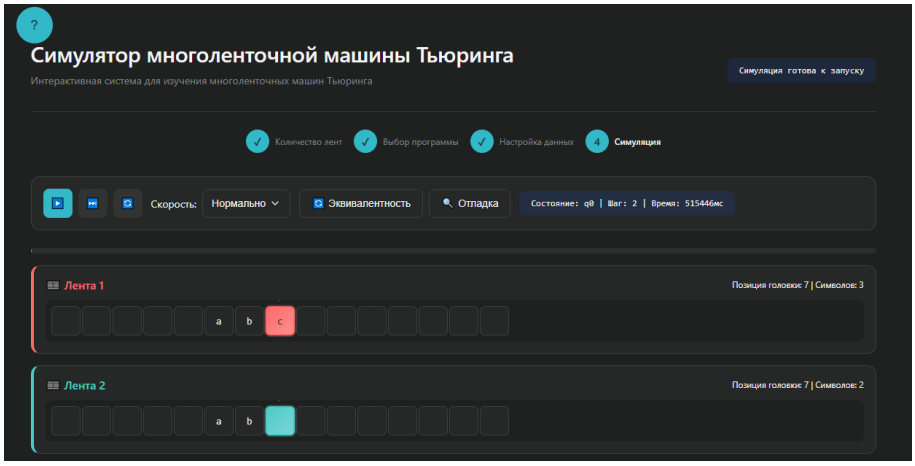

Рисунок 9

Для изменения загруженного примера:

1. Внесите необходимые изменения в таблицу переходов.
2. Добавьте новые переходы или удалите существующие.
3. Измените начальные или конечные состояния.
4. Сохраните изменённую программу кнопкой «Сохранить».

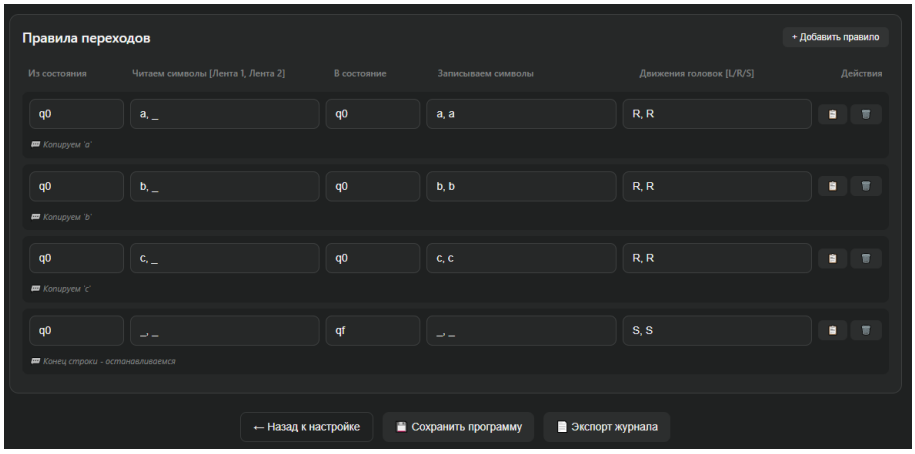

Рисунок 10

3.6. Управление выполнением программы.

Режимы:

1) Непрерывное выполнение

- Нажмите кнопку «Play» (или клавишу Пробел).
- Программа будет выполняться автоматически с заданной скоростью.
- Для остановки нажмите «Pause» (или снова Пробел).

2) Пожаговое выполнение

- Нажмите кнопку «Step» (или клавишу →).
- Выполняется один переход состояния.
- Используется для детального анализа работы алгоритма.

3) Сброс

- Нажмите кнопку «Reset» (или клавишу R).
- Машина возвращается к начальному состоянию.
- Восстанавливается исходное содержимое всех лент

Используйте выпадающий список или регулятор для выбора скорости:

- Медленно: 500 мс между шагами — для детального наблюдения за каждым переходом;
- Нормально: 200 мс между шагами (по умолчанию) — оптимальная скорость для большинства случаев;
- Быстро: 50 мс между шагами — для быстрого просмотра работы программы.

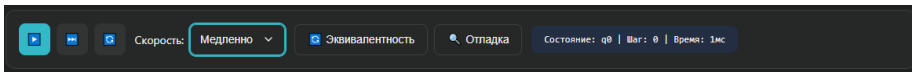

Рисунок 11

3.7. Анализ эквивалентности

1. Загрузите программу для многоленточной машины (например, с 2 лентами).
2. Запустите программу и убедитесь в её корректной работе.
3. Нажмите кнопку «Эквивалентность» (E).
4. Изучите эквивалентную одноленточную программу.
5. Сравните количество состояний и переходов.
6. Запустите обе программы и сравните количество шагов выполнения.
7. Сделайте выводы об эффективности многоленточных машин.

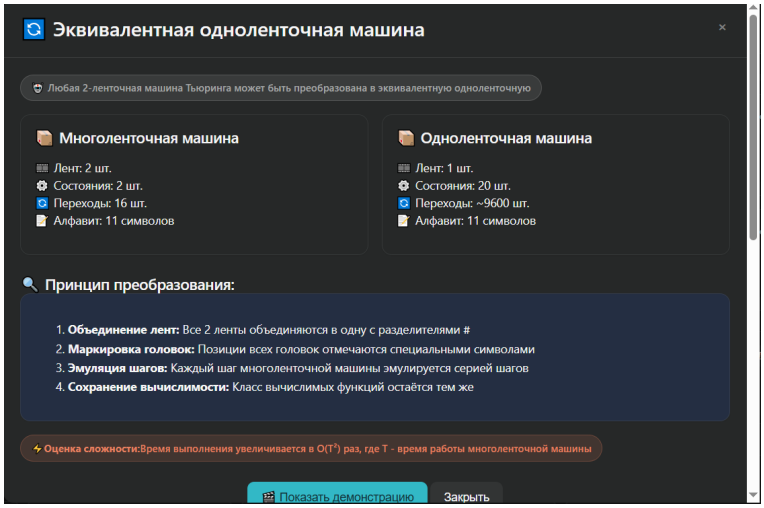

Рисунок 12

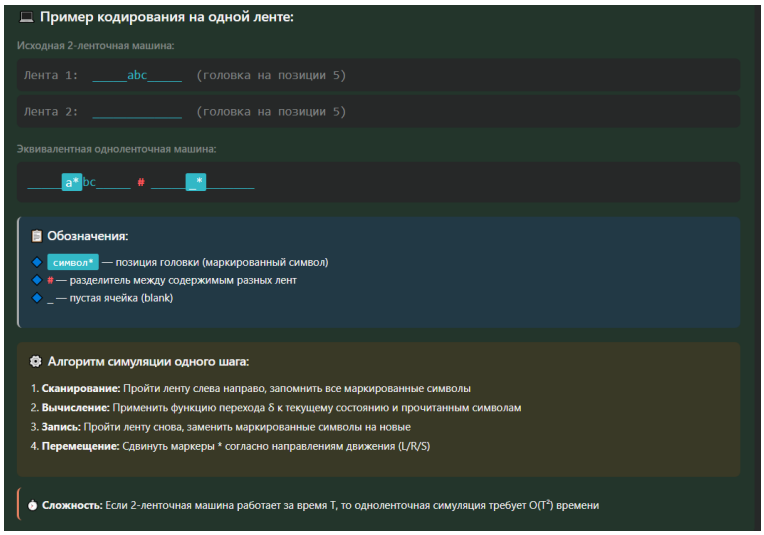

Рисунок 13

3.8. Экспорт и импорт программ

Экспорт (на старнице симуляции):

1. Нажмите кнопку «Сохранить» (S).
2. Введите название и описание программы.
3. Программа сохраняется в JSON-файл.
4. Файл автоматически загружается в папку загрузок браузера.

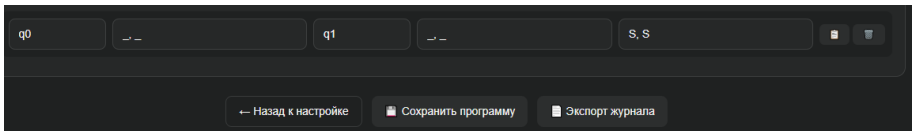

Рисунок 14

Импорт (при открытии симулятора):

1. Нажмите кнопку «Загрузить» (L).
2. Выберите JSON-файл с сохранённой программой.
3. Программа автоматически загружается в симулятор.
4. Можно сразу приступить к выполнению или модификации.

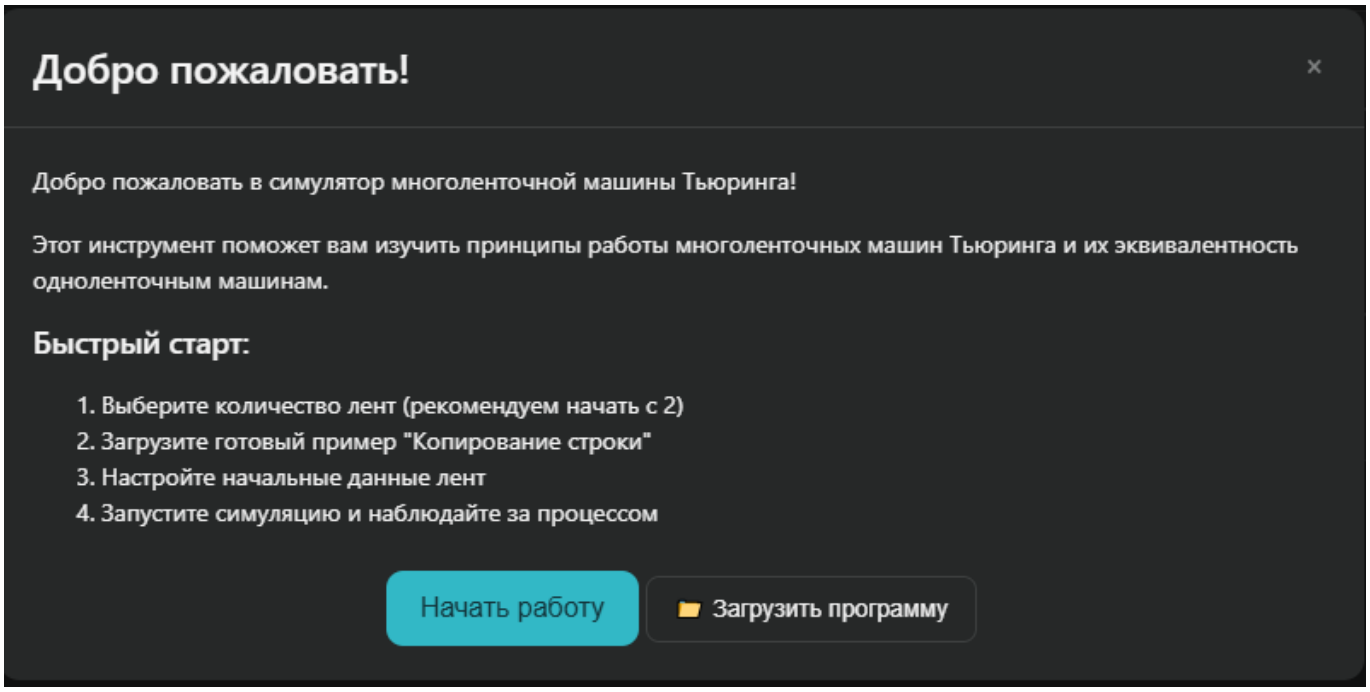

Рисунок 15

3.9. Сообщения оператору

Сообщения о состоянии:

1) «Программа загружена успешно»

Причина: Успешная инициализация всех компонентов

Действия: Можно приступать к работе с программой

2) «Выбрано лент: N»

Причина: Пользователь выбрал количество лент для работы

Действия: Продолжите настройку программы

3) «Программа выполнена за N шагов»

Причина: Машина достигла финального состояния

Действия: Изучите результаты выполнения

4) «Журнал содержит N записей»

Причина: Информация о количестве записанных шагов выполнения

Действия: При необходимости экспортируйте журнал

Сообщения о действиях:

«Программа экспортирована!»

Причина: Успешное сохранение программы в файл

Действия: Файл сохранен в папку загрузок

Предупреждающие сообщения:

1) «Не все переходы определены»

Причина: В таблице переходов отсутствуют некоторые необходимые правила

Действия: Проверьте и дополните таблицу переходов

2) «Превышен лимит ячеек на ленте»

Причина: Попытка создать ленту размером более 200 ячеек

Действия: Уменьшите размер данных или используйте более короткие примеры

3) «Обнаружен потенциальный бесконечный цикл»

Причина: Программа выполняется слишком долго без достижения финального состояния

Действия: Проверьте логику программы или увеличьте лимит шагов

4) «Рекомендуется уменьшить скорость для детального анализа»

Причина: Выбрана высокая скорость выполнения при сложной программе

Действия: Установите более медленную скорость для лучшего понимания процесса

Сообщения об ошибках:

1) «Ошибка загрузки программы: неверный формат файла»

Причина: Попытка загрузить файл, не соответствующий формату JSON программы ММТ

Действия: Проверьте корректность файла или используйте другой файл

2) «Ошибка: браузер не поддерживает необходимые функции»

Причина: Используется устаревший браузер без поддержки HTML5/ES6

Действия: Обновите браузер до поддерживаемой версии

3) «Ошибка: переход не найден для текущей конфигурации»
Причина: Отсутствует правило перехода для текущего состояния и символов под головками
Действия: Добавьте недостающий переход или проверьте корректность программы
4) «Ошибка: недопустимый символ в алфавите»
Причина: Использован символ, не входящий в определенный алфавит
Действия: Измените символ на допустимый или расширьте алфавит
5) «Ошибка памяти: слишком много данных»
Причина: Превышены ограничения браузера по использованию памяти
Действия: Сократите размер данных или перезапустите браузер

3.10. Устранение неполадок

При ошибках загрузки:
1. Проверьте соединение с интернетом
2. Очистите кэш браузера
3. Попробуйте другой браузер
4. Перезагрузите страницу

При ошибках выполнения:
1. Остановите симуляцию кнопкой «Reset»
2. Проверьте корректность программы
3. Убедитесь в правильности начальных данных
4. Попробуйте пошаговое выполнение для локализации проблемы

При системных ошибках:
1. Сохраните текущую работу
2. Закройте другие вкладки браузера
3. Перезапустите браузер
4. При необходимости перезагрузите компьютер

Для предотвращения ошибок:
1. Регулярно сохраняйте промежуточные результаты
2. Используйте рекомендуемые браузеры
3. Не превышайте установленные ограничения
4. Периодически очищайте кэш браузера

3.11. Горячие клавишы

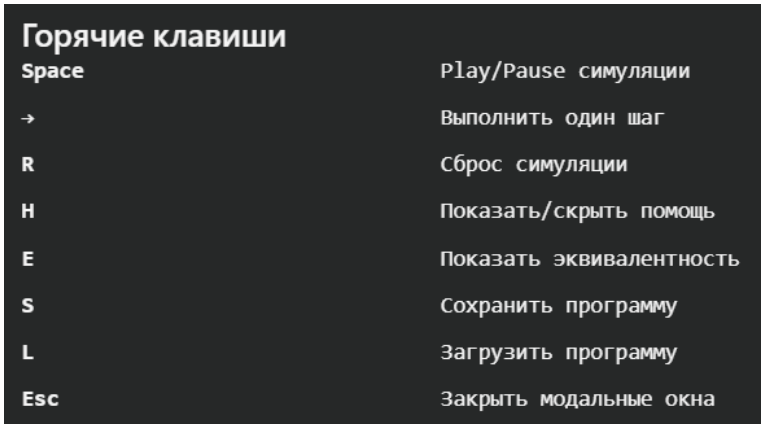

Рисунок 16

3.12. Завершение работы

Перед завершением работы рекомендуется:

1. Сохранить текущую программу кнопкой «Сохранить» (если были внесены изменения).
2. Экспортировать журнал выполнения (если требуется для отчёта).
3. При необходимости сделать скриншот окна симуляции.

Для завершения работы с программой:

1. Остановите выполнение симуляции (если она запущена).
2. Закройте все модальные окна и диалоги.
3. Сохраните необходимые данные.
4. Закройте вкладку браузера или окно браузера

Примечание: Программа является веб-приложением и не требует специальной процедуры завершения. Все несохранённые данные будут утеряны при закрытии вкладки.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. ГОСТ 19.505-79 «ЕСПД. Руководство оператора».

2. ГОСТ 19.404-79 «ЕСПД. Пояснительная записка».

3. Пояснительная записка к техническому проекту модуля «Многоленточная машина Тьюринга». НИЯУ МИФИ, Кафедра №22 «Кибернетика», 2025.

4. Хопкрофт Дж., Мотвани Р., Ульман Дж. Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. 3-е изд. М.:Вильямс, 2008.

5. Душкин Р.В. Технические требования к модулю лабораторных работ по дисциплине «Автоматы». НИЯУ МИФИ, 2025